

Rechnergestützte Numerik und Simulation

(am Beispiel von Matlab/Simulink)

Numerik 1:

Lösung von Gleichungen / Gleichungssystemen

Inhalt

1. Lösung von Gleichungen / Gleichungssystemen

1.1 Lineare Gleichungssysteme

1.2 Iterative Lösungsverfahren

Literatur

M. Knorrenschild,

Numerische Mathematik

3. Auflage,

Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München 2008.

1.1 Lineare Gleichungssysteme

1.1.1 Gauß-Verfahren und L-R-Zerlegung

Problem: $Ax = b$ (x gesucht) mit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $x, b \in \mathbb{R}^n$

Gauß-Algorithmus (aus Mathe bekannt):

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right) \xrightarrow{\text{elementare Zeilenumformungen}} \left(\begin{array}{cccc|c} a'_{11} & a'_{12} & \cdots & a'_{1n} & b'_1 \\ 0 & a'_{22} & \cdots & a'_{2n} & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a'_{nn} & b'_n \end{array} \right)$$

Anschließend: Lsg. durch „Rückwärtseinsetzen“:

$$x_n = \frac{b'_n}{a'_{nn}}$$

$$x_i = \frac{1}{a'_{ii}} \left(b'_i - \sum_{j=1+i}^n a'_{ij} \cdot x_j \right) \quad i = (n-1), \dots, 1$$

1.1 Lineare Gleichungssysteme

Mögliches Problem:

Ein Diagonalelement ist oder wird im Algorithmus zu null bzw. sehr klein
→ Zeilenvertauschung

Pivotisierung:

Zeilenvertauschung so, dass a_{ii} das im Betrag größte in Frage kommende Element ist.

Rechenaufwand: Hier $\frac{n^3-n}{3}$ Multiplikationen

Frage: Was ist sinnvoll, wenn das Gleichungssystem bei identischer Matrix A für mehrere unterschiedliche Vektoren b gelöst werden soll?

Lösungen:

- Berechnung der Inversen: $x = A^{-1}b$ → zu hoher Rechenaufwand !
- Mehrfaches Ausführen des Algorithmus → Mehrfach identische Operationen
- Idee: Speichern der durchgeführten Zeilenoperationen zu ausschließlichen Neuausführung auf den geänderten Vektor b → **L-R-Zerlegung**

1.1 Lineare Gleichungssysteme

L-R-Zerlegung (Formalisierung der Idee s.o.)

Elementare Zeilenoperationen lassen sich durch die Multiplikation mit Elementarmatrizen darstellen:

$$L_i \cdot A = A' \quad \text{mit} \quad L_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & 0 \\ 0 & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & \alpha & & \ddots & 0 \\ 0 & & & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \leftarrow n\text{-te Zeile} \\ \\ \end{matrix}$$

$\uparrow$
 $m\text{-te Spalte}$

→ Addition des α -fachen der m -ten Zeile zur n -ten Zeile

Elementarmatrizen für den Gauß-Algorithmus:

$$\underbrace{L_m \cdot L_{m-1} \cdot \dots \cdot L_3 \cdot L_2 \cdot L_1}_{L'} \cdot A = R \quad \leftarrow \text{rechte obere Dreiecksmatrix}$$

L' ... enthält die vollst. Information über die Zeilenoperationen

$$A x = b \quad \Leftrightarrow \quad L' A x = R x = L' b = b'$$

Vorgehen: 1. Berechnung von L' und R , 2. Wiederholte Berchung von $b' = L'b$,
 3. Lösung von x durch Rückwärtseinsetzen (s.o.).

1.1 Lineare Gleichungssysteme

Alternativ:

$$L' \cdot A = R \Leftrightarrow A = L'^{-1} \cdot R = L \cdot R$$

$L = L'^{-1}$ ist linke untere Dreiecksmatrix $\rightarrow A = L \cdot R$... L-R-Zerlegung

Anmerkung: Die Berechnung von $L = L'^{-1}$ ist einfach, da

$$L'^{-1} = (L_m \cdot L_{m-1} \cdot \dots \cdot L_3 \cdot L_2 \cdot L_1)^{-1} = L_1^{-1} \cdot L_2^{-1} \cdot L_3^{-1} \cdot \dots \cdot L_m^{-1}$$

und

$$L_i^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & 0 \\ 0 & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & -\alpha & & \ddots & 0 \\ 0 & & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lösung des Gleichungssystems:

$$Ax = L \cdot R \cdot x = b \Leftrightarrow L \cdot b' = b \quad \text{und} \quad R \cdot x = b'$$

Vorgehen: 1. Berechnung von L und R , 2. Lsg. von $L \cdot b' = b$ durch Vorwärtseinsetzen, 3. Lsg. von $R \cdot x = b'$ durch Rückwärtseinsetzen.

1.1 Lineare Gleichungssysteme

Anmerkungen:

1. Pivotisierung stört die Diagonalform von $\mathbf{L}$ → Nutzung eine Permutationsmatix
2. Berechnung von

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{R}) = \prod_{i=1}^n r_{ii}$$

1. Gleichungen – 1.1 Lineare Gleichungssysteme

Problem der numerischen Darstellung:

```
>> A = [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9]
```

```
A =
```

1	2	3
4	5	6
7	8	9

```
>> det(A)
```

```
ans =
```

```
0
```

```
>> rank(A)
```

```
ans =
```

```
2
```

1. Gleichungen – 1.1 Lineare Gleichungssysteme

```
>> inv(A)
```

```
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled.  
Results may be inaccurate. RCOND = 1.541976e-018.
```

```
ans =
```

```
1.0e+016 *
```

```
-0.4504    0.9007   -0.4504  
 0.9007   -1.8014    0.9007  
-0.4504    0.9007   -0.4504
```

```
>> A * inv(A)
```

```
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled.  
Results may be inaccurate. RCOND = 1.541976e-018.
```

```
ans =
```

```
 2    0    2  
 8    0    0  
16    0    8
```

1.1 Lineare Gleichungssysteme

1.1.2 Fehlerrechnung bei lin. Gleichungssystemen

Def.: **Vektornorm:** $\|\cdot\|: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ mit

1. $\|x\| > 0$ für $x \neq \mathbf{0}$ und $\|x\| = 0$ für $x = \mathbf{0}$
2. $\|\lambda \cdot x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Bsp.: Summennorm:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

Euklidische Norm:

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Maximumnorm:

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$$

Def.: Zwei Vektornormen $\|x\|_a$ und $\|x\|_b$ heißen äquivalent, wenn gilt:

$$\exists c_1, c_2 \in \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad c_1 \|x\|_a \leq \|x\|_b \leq c_2 \|x\|_a \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

1.1 Lineare Gleichungssysteme

Def.: **Matrixnorm:** $\|\cdot\|: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

1. - 3. (s.o.) und

$$4. \|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \quad \forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Bsp.: Spaltensummennorm: $\|A\|_s = \max \sum_{i=1}^n a_{ij}$
Zeilensummennorm: $\|A\|_z = \max \sum_{j=1}^n a_{ij}$

Def.: Eine Matrixnorm $\|A\|_M$ und eine Vektornorm $\|x\|_V$ heißen verträglich, wenn gilt:

$$\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \cdot \|x\|_V \quad \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}, x \in \mathbb{R}^n$$

Bsp. für verträgliche Normen: $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_s$ oder $\|\cdot\|_\infty$ und $\|\cdot\|_z$.

1.1 Lineare Gleichungssysteme

Fehlerrechnung:

Sei $Ax = b$ ein lineares Gl.-Sys. und $\tilde{b}$ ein gestörter Zielvektor mit einer gestörten Lsg. $\tilde{x}$:

Für den Fehler gilt: $\Delta x = x - \tilde{x} = A^{-1}b - A^{-1}\tilde{b} = A^{-1}(b - \tilde{b})$

$$\|\Delta x\| = \|x - \tilde{x}\| = \|A^{-1}(b - \tilde{b})\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|b - \tilde{b}\|$$

(mit verträglicher Matrix- und Vektornorm)

Es gilt:

$$\|A \cdot x\| = \|b\| \leq \|A\| \cdot \|x\| \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \frac{1}{\|b\|}$$

Relativer Fehler:

$$\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|b - \tilde{b}\|}{\|b\|}$$

Def.: $\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$ heißt Konditionszahl von A .

1.1 Lineare Gleichungssysteme

Anmerkungen:

1. Die Konditionszahl hängt von der verwendeten Matrix- und Vektornorm ab.
2. Die Konditionszahl beschreibt die „Empfindlichkeit“ eines Problems – nicht des Verfahrens.
3. Eine sehr große Konditionszahl bedeutet, dass die Matrix „fast“ singular ist.

Matlab-Befehle:

<code>cond(A)</code>	Konditionszahl von A
<code>inv(A)</code>	Inverse von A
<code>x=linsolve(A,b)</code>	Lösung von $Ax = b$
<code>[L,R]=lu(A)</code>	L-R-Zerlegung von A (Upper-Lower)

1. Gleichungen – 1.1 Lineare Gleichungssysteme

Problem der numerischen Darstellung:

```
>> A = [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9]
```

```
A =
```

1	2	3
4	5	6
7	8	9

```
>> det(A)
```

```
ans =
```

```
0
```

```
>> rank(A)
```

```
ans =
```

```
2
```

1. Gleichungen – 1.1 Lineare Gleichungssysteme

```
>> inv(A)
```

```
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled.  
Results may be inaccurate. RCOND = 1.541976e-018.
```

```
ans =
```

```
1.0e+016 *
```

```
-0.4504    0.9007   -0.4504  
 0.9007   -1.8014    0.9007  
-0.4504    0.9007   -0.4504
```

```
>> A * inv(A)
```

```
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled.  
Results may be inaccurate. RCOND = 1.541976e-018.
```

```
ans =
```

```
 2    0    2  
 8    0    0  
16    0    8
```


1. Gleichungen – 1.2 Iterative Lösungsverfahren

1.2.1 Iterative Lösungsverfahren

Gesucht: Verfahren zum numerischen Lösen einer nichtlinearen Gleichung:

$$f(x) = 0$$

Idee: **Iteratives Verfahren** (*iterare* lat. – wiederholen)

$$x_{k+1} = V(f(.), x_k, x_{k-1}, x_{k-2}, \dots)$$

$V \dots$	Verfahren / Verfahrensvorschrift
$x_{k+1} \dots$	verbesserte Näherung
$x_k, x_{k-1}, x_{k-2} \dots$	ältere Näherung

Start bei $x_0 \rightarrow$ sukzessive Approximation der exakten Lösung x bis der Fehler $e = |x - x_k|$ eine gewünschte obere Schranke unterschritten hat.

Wichtige Frage: Konvergiert das Verfahren (problemabhängig) und wenn, ja wie „schnell“?

1. Gleichungen – 1.2 Iterative Lösungsverfahren

1. Halbierungsverfahren (Bisektion):

Ausgehend von zwei Stützstellen x_1 und x_2 mit $f(x_1) > 0$ und $f(x_2) < 0$ wird das Suchintervall $[x_1, x_2]$ halbiert und geprüft ob $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ größer oder kleiner ist als null.

Das neue Suchintervall wird so festgelegt, dass sich wieder zwei Stützstellen mit $f(x_{1n}) > 0$ und $f(x_{2n}) < 0$ ergeben.

Diese sehr einfache Suchverfahren konvergiert bei über $[x_1, x_2]$ stetigem f immer aber sehr langsam.

Es lässt h nicht für Gleichungssysteme $f(x) = 0$ erweitern.

2. Fixpunkt-Iteration:

Die Bezeichnung „Fixpunkt“ stammt aus der Geometrie (Welcher Punkt wird bei einer Abbildung f auf sich selbst abgebildet?) und behandelt allgemeiner das Problem

$$f(x) = x \quad \text{bzw.} \quad x = f(x) \quad (\text{Achtung abgewandeltes Problem})$$

Die Fixpunkt-Iteration lautet einfach: $x_{k+1} = f(x_k) \quad \text{bzw.} \quad x_{k+1} = f(x_k)$

Falls die Iteration konvergiert, muss der Grenzwert der Fixpunkt sein:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$$

1. Gleichungen – 1.2 Iterative Lösungsverfahren

3. Newtonverfahren (Tangentenverfahren)

Ersetzt man die Funktion f durch ihre Taylorreihe um die Stützstelle x_k

$$f(x) = f(x_k) + \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_k} \cdot (x - x_k) + \left. \frac{d^2f}{dx^2} \right|_{x=x_k} \cdot (x - x_k)^2 + \dots$$

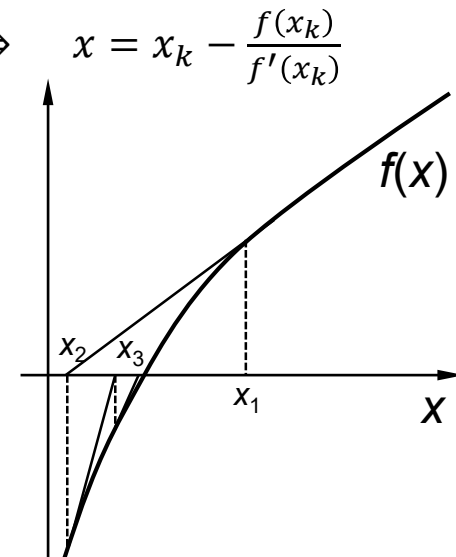
und bricht die Reihe nach dem linearen Glied ab, dann erhält man als Näherung für die Nullstelle eine einfach aufzulösende lineare Gleichung

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k) \cdot (x - x_k) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

welche rekursiv angewendet werden kann um immer bessere Lösungen zu erhalten:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Geometrische Interpretation (Tangentenverfahren):



1. Gleichungen – 1.2 Iterative Lösungsverfahren

Das Newton-Verfahren lässt sich auch auf Gleichungssysteme anwenden

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \mathbf{f}'(\mathbf{x}_k)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$$

wobei $\mathbf{f}'(\mathbf{x}_k)$ die Jacobi-Matrix von $\mathbf{f}$ an der Stelle $\mathbf{x}_k$ ist:

$$\mathbf{f}' = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Das Newton-Verfahren erfordert also die Ermittlung der Ableitung bzw. bei Gleichungssystemen die Ermittlung der inversen Jacobi-Matrix. Diese wird nur in speziellen Fällen analytisch durchgeführt (z. B. bei explizit implementierten Modellen in der Echtzeit-Simulation). Allgemein und ohne symbolischen Algorithmus algorithmisierbar ist das Verfahren aber nur Mittels näherungsweise numerischer Berechnung der Ableitung bzw. Jacobi-Matrix z. B. über den Differenzenquotienten.

1. Gleichungen – 1.2 Iterative Lösungsverfahren

4. Sekantenverfahren:

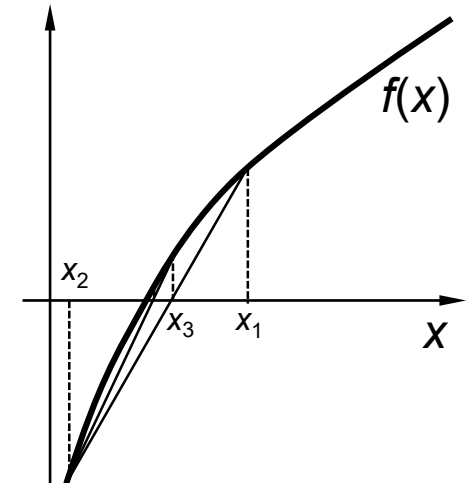
Wendete man das Newton-Verfahren mit Näherung der Ableitung über den Differenzenquotienten so an, dass der Differenzenquotient über die jeweils ältere Stützstelle gebildet wird, dann kommt man zum Sekantenverfahren:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} f(x_k)$$

Genaugenommen stellt dies das Lösen der *Sekantengleichung* (Sekante über die Stützstellen x_k und x_{k-1} als Näherung für f') nach Null dar.

Geometrische Interpretation des Sekantenverfahren :

Das Verfahren lässt sich auf Gleichungssysteme erweitern indem die Jacobi-Matrix über die analoge Differenzengleichung approximiert wird. Die Darstellung ist aber nicht sehr übersichtlich weshalb wir hier darauf verzichten.



1. Gleichungen – 1.2 Iterative Lösungsverfahren

5. Regula Falsi

Man kann das Sekantenverfahren so abwandeln, dass bei jedem Iterationsschritt entschieden wird, ob mit x_k oder alternativ mit x_{k-1} als alter Stützstelle im nächsten Iterationsschritt weitergerechnet wird, indem man fordert, dass $f(x_{k+1})$ und $f(x_{alt})$ unterschiedliche Vorzeichen haben.

Diese relativ einfache Abwandlung sichert die Konvergenz und verbessert die Konvergenzgeschwindigkeit. Das Verfahren ist als *Regula Falsi* bekannt.

1. Gleichungen – 1.2 Iterative Lösungsverfahren

1.2.1 Fehler und Konvergenz

Def.: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heißt „lipschitz-stetig“ auf $[a, b]$, wenn eine Konstante L existiert, mit

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L \cdot |x_1 - x_2| \quad \forall x_1, x_2 \in [a, b].$$

Man sagt „ f erfüllt eine Lipschitz-Bedingung mit L “.

Anmerkung: Für f auf $[a, b]$ diffbar heißt dies : $|f'(x)| \leq L \quad \forall x \in [a, b]$

Satz: „Banchscher Fixpunktsatz“

Erfülle $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ eine Lipschitz-Bedingung mit $L < 1$:

1. f hat genau einen Fixpunkt $\bar{x}$ auf $[a, b]$.
2. Die Fixpunktiteration konvergiert gegen $\bar{x}$.
3. Fehlerabschätzungen:

$$|x_k - \bar{x}| \leq \frac{L^k}{1 - L} \cdot |x_1 - x_0| \quad (\text{a priori})$$

$$|x_k - \bar{x}| \leq \frac{L}{1 - L} \cdot |x_k - x_{k-1}| \quad (\text{a posteriori})$$

1. Gleichungen – 1.2 Iterative Lösungsverfahren

Def.:

Fehler: $e_k = |x_k - x| \leq C \cdot |x_{k-1} - x|^\alpha$ mit
 $x \dots$ exakte Lösung
 $x_k \dots$ k -te Näherung
 $C \dots$ Konvergenzrate
 $\alpha \geq 1 \dots$ Konvergenzordnung

Anmerkung: Für $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$: $e_k = \|x_k - x\| \leq C \cdot \|x_{k-1} - x\|^\alpha$

Konvergenz:

$\alpha = 1 \rightarrow$ lineare Konvergenz

$\alpha = 2 \rightarrow$ quadratische Konvergenz

$e_k = |x_k - x| \leq C_k \cdot |x_{k-1} - x|$ und $\lim_{k \rightarrow \infty} C_k = 0 \rightarrow$ „superlineare“ Konvergenz

1. Gleichungen – 1.2 Iterative Lösungsverfahren

Verfahren:

1. Bisektionsverfahren:

$$e_k = |x_k - x| \leq \frac{1}{2} \cdot |x_{k-1} - x_{k-2}|$$

Halbierung in jedem Schritt $\rightarrow$ linear konvergent mit $C = \frac{1}{2}$

Apriori: $e_k = |x_k - x| \leq \frac{1}{2}^k \cdot |x_1 - x_0|$

2. Fixpunktiteration:

$$|x_k - \bar{x}| \leq \frac{L}{1-L} \cdot |x_k - x_{k-1}| \quad \rightarrow \text{linear konvergent mit } C = \frac{L}{1-L}$$

3. Newton-Verfahren:

$$0 = f(x) = f(x_k) + f'(x_k) \cdot (x - x_k) + \frac{f''(\xi)}{2} \cdot (x - x_k)^2 \quad \text{mit } \xi \in [x, x_k]$$

$$x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} - x = x_{k+1} - x = \frac{f''(\xi)}{2 \cdot f'(x_k)} \cdot (x - x_k)^2$$

Mit $M = \max_{\xi \in [x, x_k]} f''(\xi)$ und $m = \min_{\xi \in [x, x_k]} f'(\xi)$: $e_k = |x_k - x| \leq \frac{M}{2m} |x - x_{k-1}|^2$
 $\rightarrow$ quadratisch konvergent

1. Gleichungen – 1.2 Iterative Lösungsverfahren

4. Sekantenverfahren und Regular Falsi:
→ superlinear konvergent (ohne Nachweis)

Abwandlungen zur Verbesserung der Konvergenz:

1. Newton-Verfahren mit Dämpfung:

$$x_{k+1} = x_k - \delta \cdot \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} .$$

→ $\delta < 1$. verkleinert die Änderung, bedämpft so das Verfahren und kann die Konvergenz sicherstellen

2. Fixpunktiteration für Nullstellenproblem:

$$f(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \delta \cdot f(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = x + \delta \cdot f(x) = \tilde{f}(x)$$

→ Wahl von δ so, dass $\tilde{f}$ eine Lipschitz-Bedingung mit $L < 1$ erfüllt.

1. Gleichungen – 1.2 Iterative Lösungsverfahren

1.2.2 Iterative Verfahren im $\mathbb{R}^n$

Problem: $\mathbf{0} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ (bzw. $\mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$)

1. Newton-Verfahren:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right)_{\mathbf{x}_k}^{-1} \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}_k) \quad \text{mit } \mathbf{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & & & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \dots \text{Jacobi-Matrix}$$

2. Fixpunktiteration:

Mit $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$ direkt auf $\mathbf{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

3. Fixpunktiteration für lineares Gleichungssystem: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

Variante 1: $\mathbf{x} = \mathbf{Ax} + \mathbf{x} - \mathbf{b} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{Ax}_k + \mathbf{x}_k - \mathbf{b} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$

→ Problem: Ist i. A. divergent

1. Gleichungen – 1.2 Iterative Lösungsverfahren

Variante 2:

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{bmatrix}}_L + \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{bmatrix}}_D + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}}_R = L + D + R$$

$$Ax = (L + D + R)x = b$$

$$\Leftrightarrow Dx = -(L + R)x + b$$

$$\Leftrightarrow x = -D^{-1}(L + R)x + D^{-1}b$$

Iteration:

$$x_{k+1} = -D^{-1}(L + R)x_k + D^{-1}b$$

→ „Gesamtschritt-“ oder „Jacobi-Verfahren“

Satz: Eine Fixpunktiteration $x_{k+1} = B \cdot x_k + c$ konvergiert gegen $\bar{x}$ mit $\bar{x} = B \cdot \bar{x} + c$ falls $\|B\| < 1$ und divergiert falls $\|B\| > 1$. Im ersten Fall gilt:

$$\|x_k - \bar{x}\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \cdot \|x_k - x_{k-1}\| \quad (\text{a priori})$$

$$\|x_k - \bar{x}\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \cdot \|x_1 - x_0\| \quad (\text{a posteriori})$$

1. Gleichungen – 1.2 Iterative Lösungsverfahren

Satz: Das Gesamtschrittverfahren konvergiert für $Ax = b$ wenn A „diagonaldominant“ ist, d.h.:

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| < |a_{ii}| \quad \forall i = 1, \dots, n$$